Τριγωνομετρία

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί - Ακτίνια - Τριγωνομετρικός Κύκλος

Κωνσταντίνος Λόλας

Απλή εφαρμογή ακτινίων

- Τι είναι το 1 ακτίνιο?
- Τι είναι τα 2 ακτίνια?
- Τι είναι τα 4.1 ακτίνια?
- Τι είναι τα α ακτίνια?

Μήκος Τοξου

Το τόξο α ακτινίων ενός κύκλου ακτίνας ρ έχει μήκος

$$S = \alpha\rho$$

Ασκηση 3 σχολικού

Απλή εφαρμογή ακτινίων

- Τι είναι το 1 ακτίνιο?
- Τι είναι τα 2 ακτίνια?
- Τι είναι τα 4.1 ακτίνια?
- Τι είναι τα α ακτίνια?

Μήκος Τοξου

Το τόξο α ακτινίων ενός κύκλου ακτίνας ρ έχει μήκος

$$S = \alpha\rho$$

Ασκηση 3 σχολικού

Απλή εφαρμογή ακτινίων

- Τι είναι το 1 ακτίνιο?
- Τι είναι τα 2 ακτίνια?
- Τι είναι τα 4.1 ακτίνια?
- Τι είναι τα α ακτίνια?

Μήκος Τοξου

Το τόξο α ακτινίων ενός κύκλου ακτίνας ρ έχει μήκος

$$S = \alpha\rho$$

Ασκηση 3 σχολικού

Απλή εφαρμογή ακτινίων

- Τι είναι το 1 ακτίνιο?
- Τι είναι τα 2 ακτίνια?
- Τι είναι τα 4.1 ακτίνια?
- Τι είναι τα α ακτίνια?

Μήκος Τοξου

Το τόξο α ακτινίων ενός κύκλου ακτίνας ρ έχει μήκος

$$S = \alpha\rho$$

Ασκηση 3 σχολικού

Απλή εφαρμογή ακτινίων

- Τι είναι το 1 ακτίνιο?
- Τι είναι τα 2 ακτίνια?
- Τι είναι τα 4.1 ακτίνια?
- Τι είναι τα α ακτίνια?

Μήκος Τοξου

Το τόξο α ακτινίων ενός κύκλου ακτίνας ρ έχει μήκος

$$S = \alpha\rho$$

Ασκηση 3 σχολικού

Απλή εφαρμογή ακτινίων

- Τι είναι το 1 ακτίνιο?
- Τι είναι τα 2 ακτίνια?
- Τι είναι τα 4.1 ακτίνια?
- Τι είναι τα α ακτίνια?

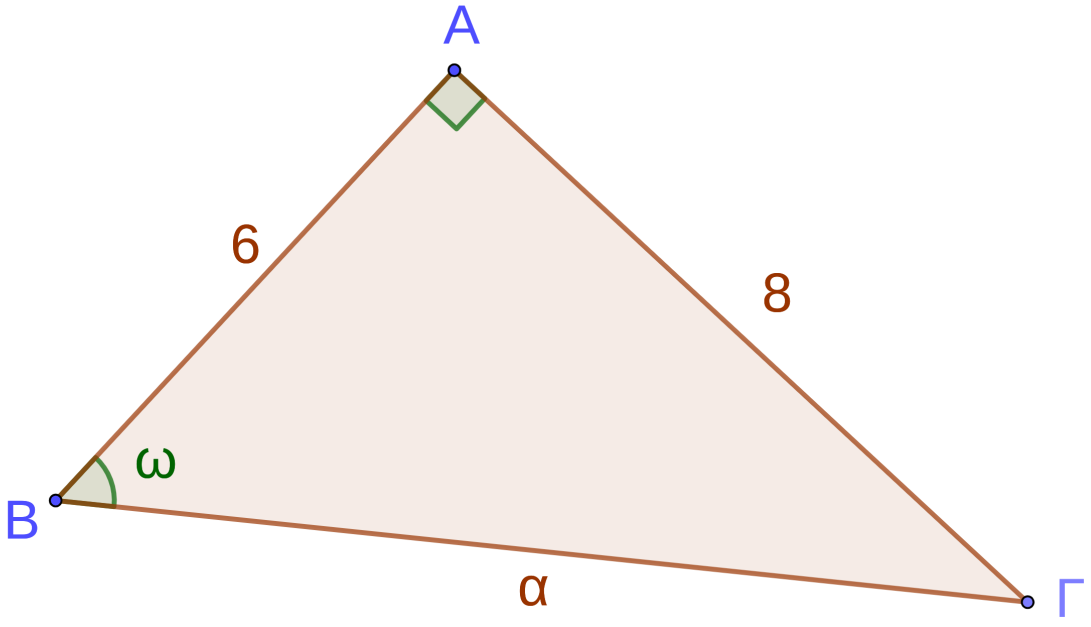
Μήκος Τοξου

Το τόξο α ακτινίων ενός κύκλου ακτίνας ρ έχει μήκος

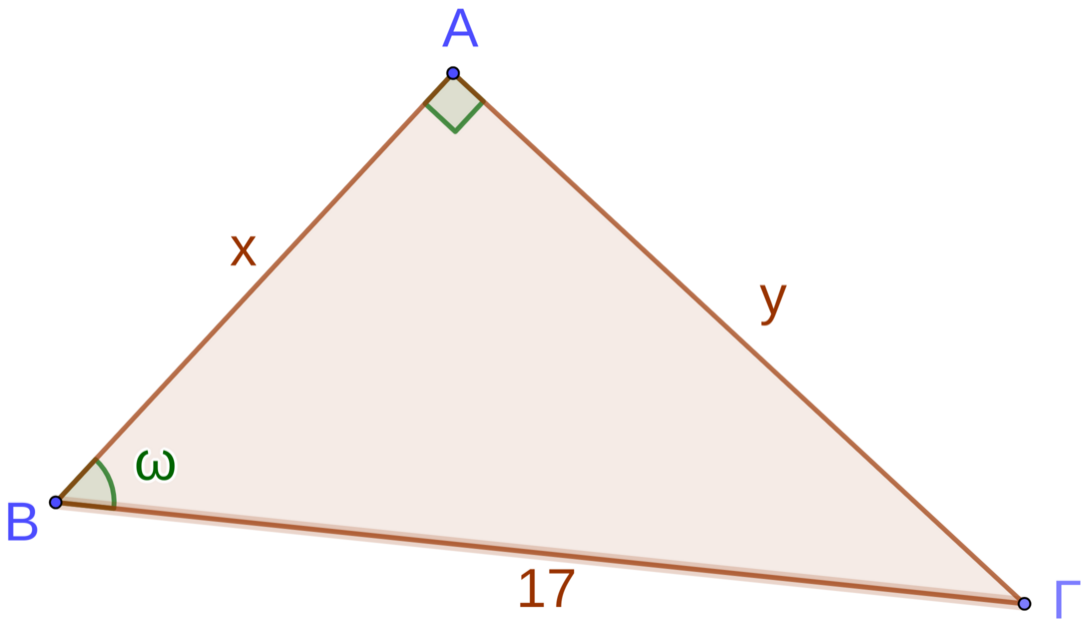
$$S = \alpha\rho$$

Ασκηση 3 σχολικού

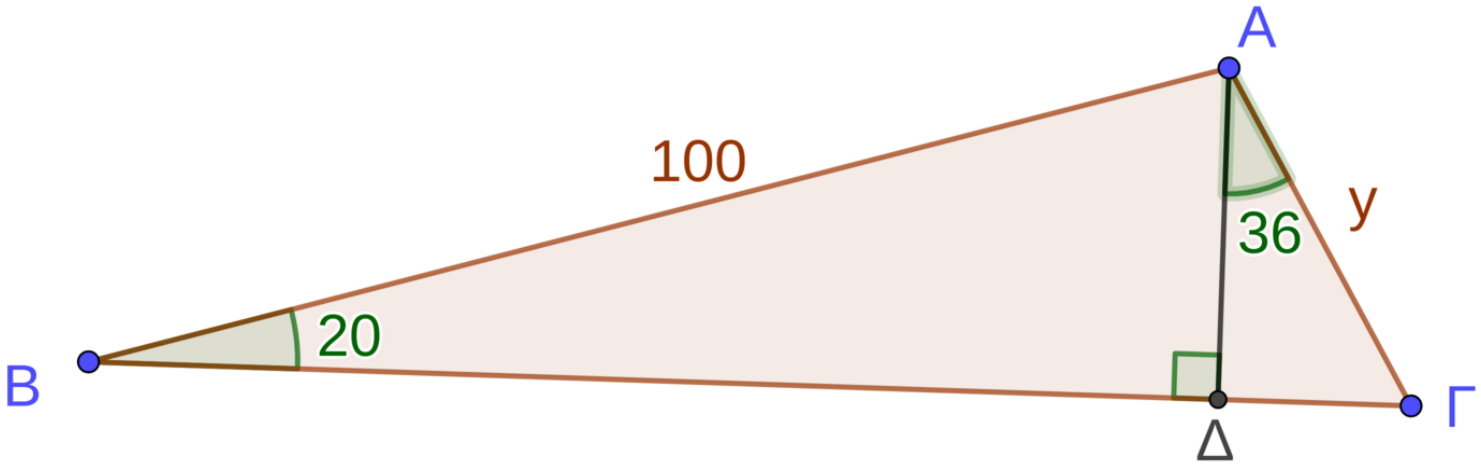
Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω που φαίνεται στο σχήμα



Στο σχήμα είναι $\sigma\upsilon\nu\omega = \dfrac{8}{17}$. Να βρείτε το x και την $\varepsilon\varphi\omega$



Στο σχήμα, να υπολογίσετε τα x και y. Δίνονται $\sigma\upsilon\nu 20^\circ = 0.94$, $\eta\mu 20^\circ = 0.34$ και $\sigma\upsilon\nu 36^\circ = 0.81$



Μια επίκεντρη γωνία ω βαίνει σε τόξο μήκους $S = 20cm$. Να εκφράσετε τη γωνία ω σε ακτίνια, αν η ακτίνα του κύκλου είναι $\rho = 5cm$.

Να εκφράσετε τη γωνία

- 120° σε rad
- $\frac{3\pi}{4}$ rad σε μοίρες

Να εκφράσετε τη γωνία

- 120° σε rad
- $\dfrac{3\pi}{4}$ rad σε μοίρες

Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = \eta\mu 90^\circ - \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \sigma\varphi 45^\circ - \sigma\upsilon\nu 180^\circ$
- $\mathrm{B} = \eta\mu\frac{\pi}{6} - \sigma\upsilon\nu^2\frac{\pi}{6} - \varepsilon\varphi\frac{\pi}{4} \cdot \sigma\varphi\frac{\pi}{2}$

Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = \eta\mu 90^\circ - \sigma\upsilon\nu 60^\circ + \sigma\varphi 45^\circ - \sigma\upsilon\nu 180^\circ$
- $\mathrm{B} = \eta\mu\frac{\pi}{6} - \sigma\upsilon\nu^2\frac{\pi}{6} - \varepsilon\varphi\frac{\pi}{4} \cdot \sigma\varphi\frac{\pi}{2}$

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών

- 765°
- $\frac{5\pi}{2}$ rad
- $\frac{49\pi}{6}$ rad

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών

- 765°
- $\frac{5\pi}{2}$ rad
- $\frac{49\pi}{6}$ rad

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών

- 765°
- $\dfrac{5\pi}{2}$ rad
- $\dfrac{49\pi}{6}$ rad

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = \eta\mu 100^\circ - \sigma\upsilon\nu 200^\circ - \varepsilon\varphi 1000^\circ$
- $\mathrm{B} = \eta\mu 1 - \sigma\upsilon\nu 2$
- $\Gamma = \sigma\upsilon\nu 3 \cdot \varepsilon\varphi 5$

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = \eta\mu 100^\circ - \sigma\upsilon\nu 200^\circ - \varepsilon\varphi 1000^\circ$
- $\mathrm{B} = \eta\mu 1 - \sigma\upsilon\nu 2$
- $\Gamma = \sigma\upsilon\nu 3 \cdot \varepsilon\varphi 5$

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = \eta\mu 100^\circ - \sigma\upsilon\nu 200^\circ - \varepsilon\varphi 1000^\circ$
- $\mathrm{B} = \eta\mu 1 - \sigma\upsilon\nu 2$
- $\Gamma = \sigma\upsilon\nu 3 \cdot \varepsilon\varphi 5$

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = \sigma\upsilon\nu^2 x - \sigma\upsilon\nu x - \varepsilon\varphi x, x \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$
- $\mathrm{B} = \sigma\upsilon\nu\frac{x}{2} + \eta\mu 2x - \sigma\upsilon\nu 3x, \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$

Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = \sigma\upsilon\nu^2 x - \sigma\upsilon\nu x - \varepsilon\varphi x,\ x \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$
- $\mathrm{B} = \sigma\upsilon\nu\frac{x}{2} + \eta\mu 2x - \sigma\upsilon\nu 3x,\ \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$

Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκονται οι τιμές των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = 2 - 5\eta\mu x$
- $\mathrm{B} = 3 - 2\sigma\upsilon\nu^2 x$
- $\Gamma = \dfrac{1}{5 - 2\eta\mu x}$

Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκονται οι τιμές των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = 2 - 5\eta\mu x$
- $\mathrm{B} = 3 - 2\sigma\upsilon\nu^2 x$
- $\Gamma = \dfrac{1}{5 - 2\eta\mu x}$

Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκονται οι τιμές των παραστάσεων:

- $\mathrm{A} = 2 - 5\eta\mu x$
- $\mathrm{B} = 3 - 2\sigma\upsilon\nu^2 x$
- $\Gamma = \dfrac{1}{5 - 2\eta\mu x}$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση